

浙江工业大学期末考试试卷

2022/2023 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 高等代数 I

院系 班级 学号 姓名

考试时间 任课教师

题号	一	二	三	四	总分
得分					

约定：本试卷中， $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩， A' 表示矩阵 A 的转置.

一. 得分 判断题 (本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分.)

判断下列陈述是否正确. 若正确，请在括号内打“√”；若错误，请在括号内打“×”.

1. 设向量 $\alpha_i = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^{n-1})$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为互不相同的数, 则任一 n 维向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示. ()
2. 设 A, B 为 n 阶方阵 ($n > 1$), 则 $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. ()
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 n 维列向量组, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关当且仅当 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r$ 线性无关. ()
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 都是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解, 则 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$ 也是该方程组的解. ()
5. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 n 元二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ 的矩阵为 A . ()
6. 给定矩阵 A, B . 如果 AB 是单位矩阵, 则 BA 也是单位矩阵. ()
7. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|AB| = |BA|$. ()
8. 设 A 是 n 阶实方阵, 并且 $AA' = 0$, 则 $A = 0$. ()
9. 两个 n 阶正定矩阵矩阵的乘积仍是正定矩阵. ()
10. 设 U 和 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性子空间, 则 $U \cup W$ 不是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间. ()

二. 得分 填空题 (本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分.)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = 3\alpha_1 + (k+1)\alpha_2 + 5\alpha_3$, $\beta_2 = k\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = k\alpha_2 + 4\alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关的充要条件是 $k =$.
2. 设 3 阶方阵 A 的秩为 2, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ 6 & k \end{pmatrix}$, 并且 $AB = 0$, 则 $k =$.
3. 若实二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 4xy + ky^2 + z^2$ 正定, 则实数 k 满足的条件为 .
4. 设 $V = \mathbb{R}[x]_3 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$, 则 x^2 在 V 的基 $1, x - 1, (x - 1)^2$ 下的坐标为 .
5. 设 A^* 为 3 阶方阵 A 的伴随矩阵, 并且 $|A| = 2$, 则 $\left|A^* - \left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}\right| =$.

三. 得分 计算题 (每小题 12 分，共 36 分)

1. 设整数 $n \geq 3$, 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & -4 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ -3 & 7 & -4 & \ddots & & & \vdots \\ 0 & -3 & 7 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 7 & -4 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & -3 & 7 & -4 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & -3 & 7 \end{vmatrix}$$

2. 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -1, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$.

- 1. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- 2. 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组; 并将其余向量表为该极大线性无关组的线性组合.

3. 讨论 a, b 为何值时实数域上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 - (a - 3)x_3 + 2x_4 = -b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

- 1. 无解并说明理由;
- 2. 有唯一解并求其解;
- 3. 有无穷多解并求该非齐次线性方程组的通解.

四.

得分	
----	--

 证明题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设 A 是 $s \times n$ 实矩阵且 $r(A) = s < n$. 证明: 若 $n \times m$ 实矩阵 C 是矩阵方程 $AX = 0$ 的一个解, 并且 $m > n - s$, 则 C 的列向量组线性相关.

2. 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明: A 是可逆矩阵当且仅当存在 n 阶实矩阵 B 使得 $AB + B'A$ 是正定矩阵.

3. 设 A 是 $s \times n$ 实矩阵且 $r(A) = s < n$. 证明: 存在 $(n - s) \times n$ 实矩阵 B 使得 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 是 n 阶可逆矩阵, 并且 $AB' = 0$.